

3. Administración de la calidad

Autor: Ing. Pablo Ignacio Mendivil Pereyra

Universidad Privada Domingo Savio





En el contexto del software, la calidad se define como la medida en que una solución desarrollada cumple con las necesidades y requerimientos específicos de los usuarios o clientes, asegurando que estos se alcancen mediante procesos bien estructurados.



Calidad de software

ISO 25010/2023

La norma ISO/IEC 25010:2023 define un modelo de calidad del producto compuesto por nueve características, cada una con subcaracterísticas que permiten especificar, medir y evaluar la calidad del software durante su ciclo de vida.

Este modelo se puede utilizar para la especificación de requisitos y la evaluación de la calidad de los productos objetivo a lo largo de su ciclo de vida por varias partes interesadas, incluidos desarrolladores, adquirentes, personal de garantía y control de calidad y evaluadores independientes.

ISO/IEC 25010:2023

Modelo de Calidad del Producto Software



Adecuación funcional

ISO/IEC 25010:2023 - ENFOQUE EN ADECUACIÓN FUNCIONAL

Evaluación de la Idoneidad Funcional en el Contexto del Proyecto

ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO SOFTWARE



Pregunta central:

¿El sistema proporciona las funciones correctas y necesarias?

Incluye:

- **Completitud funcional:** Es el grado en que el conjunto de funciones implementadas cubre todas las tareas y objetivos especificados por el usuario.
- **Corrección funcional:** Es la capacidad del software para proveer resultados o datos correctos y precisos, tal como se esperaban.
- **Pertinencia funcional:** Es la capacidad del sistema para facilitar la realización de tareas y objetivos específicos de la forma adecuada y eficiente para el usuario.

Pregunta central:

¿Utiliza adecuadamente los recursos y responde dentro de tiempos aceptables?

Incluye aspectos como:

- **Tiempo de respuesta:** Es el grado en que los tiempos de respuesta, procesamiento y latencia cumplen con los requerimientos al ejecutar sus funciones.
- **Rendimiento:** La cantidad de transacciones, tareas o peticiones que el software puede procesar por unidad de tiempo.
- **Consumo de recursos:** La cantidad y tipo de recursos utilizados por el software al realizar sus funciones.
- **Capacidad:** El grado en que los límites máximos de un parámetro del software cumplen con los requisitos.

Compatibilidad

Pregunta central:

¿Puede coexistir e interoperar con otros sistemas?

COEXISTENCIA



Capacidad de compartir un entorno común (memoria, recursos, CPU) sin afectar negativamente a otros productos.



INTEROPERABILIDAD



Capacidad de dos o más sistemas para intercambiar información y utilizar de forma efectiva los datos intercambiados.



Capacidad de interacción

Pregunta central:

¿Los usuarios pueden interactuar con el sistema de manera efectiva y satisfactoria?

Incluye aspectos como:

- **Reconocimiento de la adecuación:** Grado en que los usuarios pueden reconocer si el software es adecuado y satisface sus necesidades antes o durante su uso.
- **Capacidad de aprendizaje:** Efectividad, eficiencia y facilidad con la que los usuarios pueden aprender a utilizar el sistema para lograr sus objetivos.
- **Operabilidad:** Facilidad con la que el sistema se puede operar, controlar y personalizar por parte del usuario.

Capacidad de interacción

- **Protección frente a errores del usuario:** Capacidad del sistema para prevenir que el usuario cometa errores involuntarios o para ayudar a corregirlos si ocurren.
- **Compromiso del usuario:** Grado en que las interfaces presentan un diseño atractivo, agradable y motivador que fomenta la interacción continua.
- **Inclusividad:** Grado en que el producto puede ser utilizado por personas con el rango más amplio de capacidades y características diversas.
- **Asistencia al usuario:** Disponibilidad de ayuda en pantalla, guías de interfaz, mensajes informativos o documentación accesible durante la interacción.

Capacidad de interacción

- **Autodescripción:** Capacidad de la interfaz para indicar claramente al usuario el estado del sistema, el contexto actual y las acciones disponibles sin ambigüedades.

Navegación Intuitiva
Reconocimiento de Adecuación

Uso Fácil
Capacidad de Aprendizaje

Ayuda contextual:
Esto es para un valor de...
Protección de errores

RECONOCIMIENTO DE ADECUACIÓN

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y PROTECCIÓN DE ERRORES

Accesibilidad / Inclusividad

INCLUSIVIDAD

Capacidad de Interacción Completa

¡Excelente Progreso!

Asistencia
24/7 Disponible

ISO/IEC 25010: CAPACIDAD DE INTERACCIÓN
Punto de vista del Usuario y el Contexto de Uso

Adaptación para Baja Visión

ISO **Quality Seal**

Pregunta central:

¿El sistema mantiene un comportamiento consistente cuando se utiliza?

Incluye:

- **Madurez:** Capacidad del sistema para responder a las necesidades de fiabilidad en condiciones normales de uso sin presentar fallos.
- **Disponibilidad:** Grado en que el software es accesible y operativo para su uso cuando los usuarios lo requieren.
- **Tolerancia a fallos:** Capacidad del software para seguir funcionando de manera prevista a pesar de que ocurran fallas en el software o en el hardware.
- **Capacidad de recuperación:** Grado en que, en caso de una interrupción o falla, el sistema puede recuperar los datos directamente afectados y restablecer el estado deseado.

Seguridad

Pregunta central:

¿El sistema protege adecuadamente la información y los recursos?

Incluye:

- **Confidencialidad:** Garantizar que los datos sólo sean accesibles por personas, procesos o sistemas explícitamente autorizados.
- **Integridad:** Grado en que el sistema evita el acceso o la modificación no autorizada de datos o programas de software.
- **No repudio:** Capacidad de probar que una acción o evento tuvo lugar, de modo que la parte involucrada no pueda negar su responsabilidad.

Seguridad



- **Responsabilidad:** Capacidad de rastrear de manera única las acciones de cualquier entidad (usuario o proceso) dentro del sistema.
- **Autenticidad:** Capacidad de probar que la identidad de un sujeto o recurso es realmente la que dice ser.



Seguridad - Mecanismos de Implementación Asociados



Autenticación: Proceso de verificar *quién es quién* (ej. login con credenciales, tokens, biometría).

Autorización: Proceso de verificar *qué tiene permitido hacer un usuario* (ej. roles y permisos como RBAC o ABAC).

Gestión de Sesiones: Manejo seguro del estado de conexión del usuario.



Seguridad - Mecanismos de Implementación Asociados



Control de Acceso: Mecanismo que restringe o permite el acceso a recursos específicos según la autorización.

Protección de Datos: Técnicas de encriptación, enmascaramiento y sanitización para resguardar la información sensible.

Auditoría: Revisión sistemática de las acciones y estados del sistema para evaluar el cumplimiento de políticas de seguridad.

Registro de Eventos (Logging): Grabación estructurada de eventos relevantes del sistema (intentos de acceso, cambios de estado, errores) para monitoreo y análisis forense



Pregunta central:

¿Puede el software modificarse de forma eficiente y segura?

Incluye aspectos como:

- **Modularidad:** Grado en que un sistema o programa de computadora se compone de componentes discretos, de tal forma que un cambio en un componente tiene un impacto mínimo en los demás.
- **Reusabilidad:** Grado en que un activo (módulo, clase, función) puede ser utilizado en más de un sistema informático o en la construcción de otros activos.
- **Analizabilidad:** Facilidad con la que se puede diagnosticar el software en busca de deficiencias o causas de fallas, o identificar las partes que se deben modificar.

Mantenibilidad

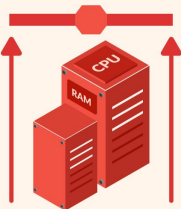
- **Modificabilidad:** Grado en que el software puede ser modificado de manera efectiva y eficiente sin introducir defectos ni degradar la calidad existente.
- **Testabilidad:** Grado de efectividad y eficiencia con el que se pueden establecer criterios de prueba para un sistema y ejecutarlas para determinar si se cumplen.





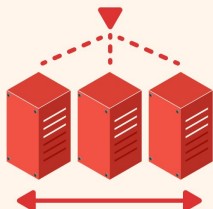
Vertical Scaling

Increase or decrease the capacity of existing services/instances



Horizontal Scaling

Add more resources like virtual machines to your system to spread out the workload across them



Pregunta central:

¿Puede el software adaptarse a diferentes entornos y necesidades?

Incluye:

- **Adaptabilidad:** Grado en que el software se puede adaptar de manera efectiva y eficiente a diferentes entornos de hardware, software u otros entornos operativos o de uso.
- **Escalabilidad:** Capacidad del software para manejar volúmenes crecientes de trabajo o adaptarse a la expansión de manera eficiente.

Flexibilidad



- **Instalabilidad:** Grado de efectividad y eficiencia con el que el software se puede instalar y/o desinstalar exitosamente en un entorno determinado.
- **Reemplazabilidad:** Grado en que el software puede reemplazar a otro producto de software especificado para el mismo propósito en el mismo entorno.

Componente

Typescript
(Lógica)

HTML
(Vista)

CSS
(Estilos)



Calidad interna

Se refiere a propiedades observables en los artefactos internos:

- **Código.**
- **Arquitectura.**
- **Diseño.**
- **Complejidad.**
- **Dependencias.**

Cohesión: Es el grado en que los elementos internos de un módulo (funciones, métodos, variables) están relacionados entre sí para cumplir un único propósito o responsabilidad. **(BAJO - ÓPTIMO)**

Acoplamiento: Es el grado de interdependencia que existe entre dos o más módulos de software. **(ALTO - ÓPTIMO)**

Calidad externa

Se observa cuando el software se ejecuta:

- **Tiempo de respuesta.**
- **Número de errores.**
- **Disponibilidad.**
- **Uso de recursos.**

Calidad en uso

Se observa cuando una persona utiliza el sistema en un contexto real:

- **¿Logra sus objetivos?**
- **¿Comete errores?**
- **¿Está satisfecha?**
- **¿Puede completar sus tareas?**

PRESENTES EN LOS
9 DEPARTAMENTOS

+200 Universidades
internacionales para
realizar movilidad
estudiantil



**UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO**

Profesionales **+** humanos

SANTA CRUZ

Av. Beni y Tercer Anillo Externo
3) 342-6600 - 721-29166
infoupds.santacruz@upds.edu.bo

TARIJA

Av. Los Sauces esq. Fabián Ruiz
(4) 66-58303 - 751-11830
infoupds.tarija@upds.edu.bo

POTOSÍ

Av. Unión y Gareca
(2) 624-6677 - 604-60424
infoupds.potosi@upds.edu.bo

COCHABAMBA

Irigoyen #1555, Zona Sarco
(4) 442-1292 - 616-81771
infoupds.cochabamba@upds.edu.bo

LA PAZ

Fermin Prudencio #1225, Zona de Miraflores
(2) 222-3434 - 788-09575
infoupds.lapaz@upds.edu.bo

TRINIDAD

El Jorori esq. Jacarandá, Urb. San Luis
(3) 4622000 - 672-85537
infoupds.trinidad@upds.edu.bo

SUCRE

Cacique Titu #175, Zona Villa Charcas
(4) 646-2625 - 696-69310
infoupds.sucra@upds.edu.bo

ORURO

Villazón, entre La Plata y Pdte. Montes
(2) 528-0595 - 744-60875
infoupds.oruro@upds.edu.bo

COBIZA

Av. 16 de julio #128
671-13404
infoupds.cobija@upds.edu.bo